AB 3 · Drachen und Raute – Training

Arbeite im Heft. Geodreieck bereitlegen. Taschenrechner erst ab Aufgabe 3.

Fahrplan. Bearbeite zuerst **Aufgabe 1** und korrigiere sie danach selbst mit dem ausliegenden Lösungsblatt. Hast du sie in höchstens 10 Minuten geschafft und mindestens 9 von 10 Punkten erreicht, dann rechnest du nur noch **2 b – 3 c – 4 b** und gehst danach zu Teil B (Aufgaben 5 bis 7). Andernfalls arbeitest du Teil A vollständig durch – Teil B steht allen offen, die dort ankommen. Die Lösungen zu Teil A liegen aus; übersprungene Teilaufgaben bleiben klassenarbeitsrelevant.

Zur Erinnerung. Drachen: Die Diagonale e ist Symmetrieachse, e und f stehen senkrecht aufeinander | Raute: vier gleich lange Seiten, jede Raute ist ein Drachen und ein Parallelogramm | $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$ | Raute auch: $A = a \cdot h$

Teil A · Training *vollständig oder nach dem Minimalfahrplan*

Aufgabe 1 Grundaufgaben (Diagnose) 10 P

Berechne den Flächeninhalt bzw. die fehlende Diagonale.

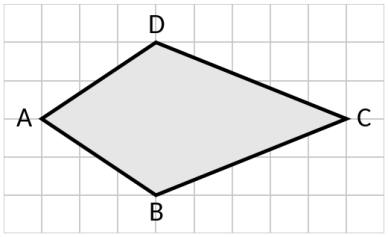


Abbildung zu f): 1 Kästchen ≙ 1 cm.

a) Drachen mit $e = 7\ cm$ und $f = 4\ cm$ *(1 P · AFB I)*

b) Raute mit $e = 9\ cm$ und $f = 6\ cm$ *(1 P · AFB I)*

c) Drachen mit $e = 5\ dm$ und $f = 30\ cm$ *(2 P · AFB II)*

d) Drachen mit $A = 30\ cm^2$ und $e = 10\ cm$; gesucht ist f. *(2 P · AFB II)*

e) Raute mit $A = 21\ cm^2$ und $f = 3\ cm$; gesucht ist e. *(2 P · AFB II)*

f) Drachen ABCD in der Abbildung *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Fehler finden 6 P

a) Lukas rechnet für einen Drachen mit $e = 8\ cm$ und $f = 6\ cm$: $A = 8\ cm \cdot 6\ cm = 48\ cm^2$. **Beschreibe** seinen Fehler und **begründe** mit dem umbeschriebenen Rechteck, warum der Faktor ½ dazugehört. *(3 P · AFB II)*

b) Paula sagt: „Eine Raute mit der Seitenlänge 5 cm hat den Flächeninhalt $5\ cm \cdot 5\ cm = 25\ cm^2$.“ **Beurteile** Paulas Aussage. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 3 Raute im Koordinatensystem 6 P

Gegeben sind die Punkte $A(0|3)$, $B(5|1)$, $C(10|3)$ und $D(5|5)$ (1 Längeneinheit = 1 cm).

a) **Zeichne** das Viereck ABCD und **begründe** mit den Diagonalen, dass es eine Raute ist. *(2 P · AFB II)*

b) **Berechne** den Flächeninhalt der Raute. (Kontrolle: $A = 20\ cm^2$) *(2 P · AFB I)*

c) Die Seitenlänge der Raute ist $a \approx 5{,}4\ cm$. **Bestimme** die Höhe h der Raute. Nutze, dass jede Raute auch ein Parallelogramm ist. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Flugdrachen **5 P**

Für einen Flugdrachen werden zwei Holzstäbe von 80 cm und 50 cm Länge senkrecht gekreuzt und mit Stoff bespannt.

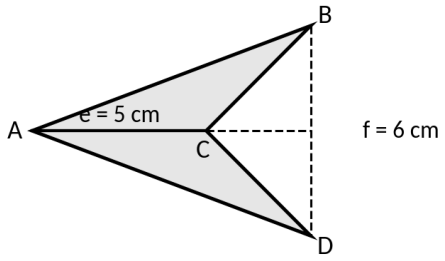
a) **Berechne**, wie viel Stoff ein Drachen ohne Saum mindestens braucht. Gib das Ergebnis in cm² und in m² **an**. *(2 P · AFB I)*

b) Mit Saum und Verschnitt rechnet man 0,25 m² Stoff je Drachen. Eine Projektgruppe baut 12 Drachen, 1 m² Stoff kostet 7 €. **Ermittle** die Stoffkosten. *(3 P · AFB II)*

Teil B · Vertiefung *anspruchsvoller – offen für alle, die hier ankommen*

Aufgabe 5 Ein „Pfeil“ – der konkave Drachen **7 P**

Auch dieses Viereck ist ein Drachen: AC liegt auf der Symmetrieachse. Die Diagonale $f = BD$ liegt aber außerhalb der Figur.



a) **Berechne** den Flächeninhalt, indem du den Pfeil entlang AC in zwei Dreiecke zerlegst. *(2 P · AFB II)*

b) **Untersuche**, ob $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$ dasselbe Ergebnis liefert. *(2 P · AFB II)*

c) **Begründe** allgemein, warum $A = \frac{1}{2} \cdot e \cdot f$ für jeden Pfeil gilt. **Begründe** auch, warum die Begründung mit dem umbeschriebenen Rechteck hier nicht direkt passt. *(3 P · AFB III)*

Aufgabe 6 Quadrat aus der Diagonale **6 P**

a) Ein Quadrat hat die Diagonale $d = 8\ cm$. **Berechne** seinen Flächeninhalt, ohne die Seitenlänge zu messen. *(2 P · AFB II)*

b) Ein Quadrat hat den Flächeninhalt $A = 50\ cm^2$. **Bestimme** die Länge seiner Diagonale. *(2 P · AFB II)*

c) Finn behauptet: „Verdoppelt man die Diagonale eines Quadrats, dann verdoppelt sich auch sein Flächeninhalt.“ **Beurteile** die Aussage. *(2 P · AFB III)*

Aufgabe 7 Raute rückwärts **6 P**

Eine Raute hat den Flächeninhalt $A = 54\ cm^2$ und die Diagonale $e = 12\ cm$.

a) **Bestimme** die Länge der Diagonale f. *(2 P · AFB II)*

b) Die Seitenlänge der Raute ist $a = 7{,}5\ cm$. **Berechne** ihre Höhe h. *(2 P · AFB II)*

c) **Gib** zwei weitere Rauten mit $A = 54\ cm^2$ **an** und **begründe**, warum es unendlich viele solche Rauten gibt. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.

Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Zeichnen	Eine saubere, maßstäblich genaue Zeichnung anfertigen.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Untersuchen	Eigenschaften oder Beziehungen gezielt herausarbeiten.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.